

ORIENTAÇÕES GERAIS

Robótica educacional usando o Micro:bit

APRESENTAÇÃO

Caro colega professor,

Esse material foi elaborado com o objetivo de contribuir para o desenvolvimento das aulas de robótica educacional do 5º ao 9º ano do Ensino Fundamental, utilizando como referência as diretrizes definidas pela Base Nacional Comum Curricular (BNCC).

Preparamos e organizamos todo o conteúdo baseado em estudos teóricos, experimentos práticos, vivências em sala de aula e reflexões que envolvem o processo de ensino-aprendizagem da robótica educacional, correlacionando as questões metodológicas e didáticas.

Nele, selecionamos propostas significativas que mobilizem os estudantes a participar da construção do conhecimento e do desenvolvimento das competências e habilidades.

Queremos que o processo de aprendizagem da robótica educacional permita ampliar seu conhecimento para um novo mundo de possibilidades dentro da educação e desejamos que o uso desse material seja oportuno para esse momento.

Ao longo desta jornada estaremos juntos com você para levar a Robótica nos mais diversos cantos do Brasil.

Um forte abraço e bom trabalho,

Equipe Casa da Robótica

NOSSA PROPOSTA

A robótica está em todo lugar. Presente nas indústrias, nas diversas áreas da saúde, nos sistemas militares, nos nossos lares... Os robôs saíram da ficção científica para fazer parte das nossas vidas, no ambiente escolar não pode ser diferente.

Em conformidade com as diretrizes da BNCC criamos e desenvolvemos situações de aprendizagem que incluam a robótica como recurso tecnológico para a construção do conhecimento dos conteúdos de todos os componentes curriculares.

A robótica educacional tem se apresentado como um mediador no processo de ensino-aprendizagem permitindo que o aluno construa o conhecimento por meio da experimentação e desenvolva habilidades como pensamento crítico, resolução de problemas, trabalho em equipe, tomada de decisão, entre outras.

O material disponibilizado é um instrumento de inovação para o ambiente escolar e permite explorar a aprendizagem com técnicas criativas.

São nove planos de aula, sendo cada um deles corresponde a um componente curricular da BNCC. Além disso, disponibilizamos os códigos das atividades e um material auxiliar para complementar as aulas em formato de Slides.

Propomos que a avaliação seja processual, com objetivo de acompanhar o desenvolvimento do aluno ao longo das atividades realizadas.

Esperamos que a robótica seja capaz de fomentar propostas educativas, multidisciplinares e concretas favorecendo a integração digital na vida cotidiana dos alunos e o desenvolvimento das habilidades e das competências no campo técnico-científico, crítico, social e individual.

METODOLOGIA

Para a construção dos planos de aula utilizamos as metodologias ativas de aprendizagem que tem uma base técnica pedagógica em atividades instrucionais. Propomos uma abordagem ativa do aprendizado, que tira o professor como o centro mediador e detentor do conhecimento.

Aqui, o aluno é protagonista! Isso contribui muito mais para o desenvolvimento cognitivo, senso crítico e favorece o amadurecimento de diversas habilidades, dentre elas: a criatividade, o dinamismo, a decisão estratégica, a curiosidade, a resolutividade de problemas, o pensamento crítico e a autonomia.

O retorno proporcionado pelas metodologias ativas é imediato, o ensino prático, interativo faz com que o aluno se sinta parte do processo de aprendizagem. É isso que queremos que ele seja, o protagonista da ação.

AVALIAÇÃO

O processo avaliativo proposto ao longo dos planos de aula é processual.

Entendendo nossa proposta metodológica é possível compreender que o nosso objetivo ao organizar os planos de aula se caracteriza pela identificação e construção do perfil de cada aluno ao longo desse processo avaliativo.

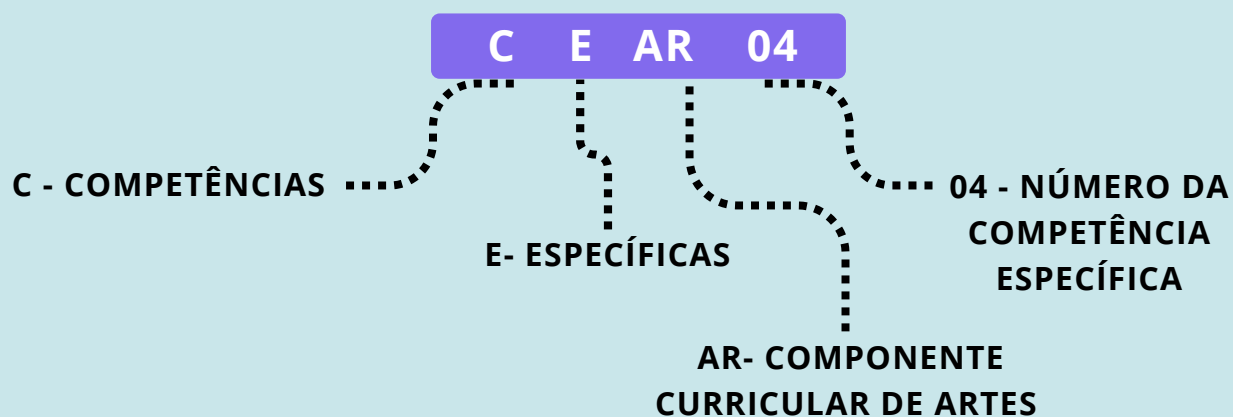
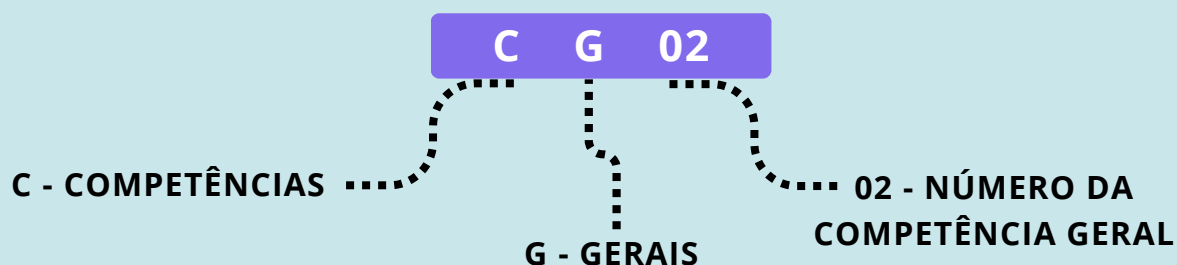
Tudo isso com o objetivo de demonstrar a importância dos conhecimentos difundidos nos conteúdos explanados e não apenas com finalidade única de atribuição de notas.

BNCC

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) é o documento normativo que determina as competências (gerais e específicas), habilidades e aprendizagens essenciais para que os estudantes desenvolvam durante as etapas da educação básica, sendo elas: a Educação Infantil, o Ensino Fundamental e o Ensino Médio.

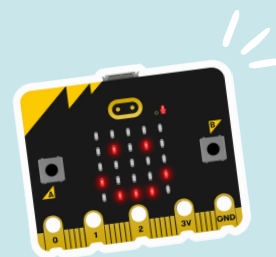
Todas as especificidades da BNCC devem ser seguidas pelas instituições públicas e particulares, o grande objetivo do documento é unificar as competências, habilidades e aprendizado de conteúdo de todos.

Desse modo, todo o planejamento do nossos planos de aula estão seguindo os parâmetros do documento. Importante lembrarmos que fizemos alguns códigos para facilitar a compreensão de todas as informações da BNCC, então estruturamos as competências gerais e as competências específicas seguindo a mesma lógica estrutural das habilidades informadas no documento, ficaram da seguinte forma:



MICRO:BIT

O Micro:bit é uma placa programável que funciona como um pequeno computador, foi criado para que crianças possam se inspirar a inventar infinitas possibilidades de projetos para um futuro melhor dentro do mundo digital, desenvolvendo o pensamento computacional.



Esses projetos se emparelham com as competências e habilidades propostas pelos componentes curriculares da BNCC, o que justifica o nosso interesse em apresentar esse material com uso do Micro:bit.

NOSSA COMUNIDADE

Nossa comunidade Robótica para Professores é um grupo no Telegram para professores com interesse em Robótica Educacional. O objetivo desse grupo é o compartilhamento das experiências educacionais, construção de networking e a discussão sobre o material disponibilizado. Também podem utilizar esse espaço para tirar dúvidas e compartilhar ideias ou sugestões.

Escaneie nosso QR Code e participe!



www.blogdarobotica.com/roboticaparaprofessores



ORIENTAÇÕES COMPLEMENTARES

Apresentamos a seguir as orientações complementares que podem auxiliá-lo no trabalho com a Robótica Educacional e no desenvolvimento das aulas propostas nos planos.

O MakeCode é um ambiente de desenvolvimento para aprender programação com o Micro:bit. Ele pode ser usado tanto no computador, quanto no celular e possui duas versões: a versão web e a versão aplicativo para celular e computador.

VERSÃO APLICATIVO PARA COMPUTADOR - OFFLINE



Para baixar a versão aplicativo do Makecode acesse o seguinte endereço:

blogdarobotica.com/makecode

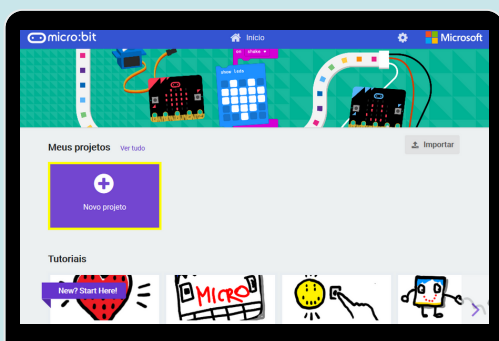
VERSÃO WEB - ONLINE



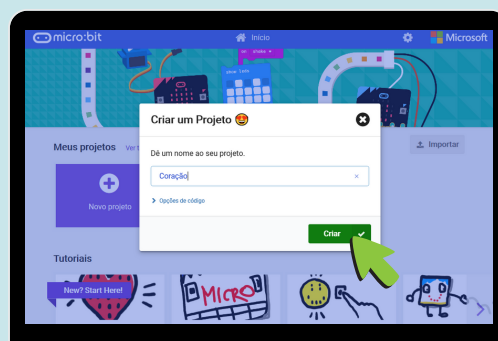
A versão Web do MakeCode pode ser acessado através do seguinte endereço:

makecode.microbit.org/

INSTRUÇÕES DE COMO CRIAR UM PROJETO NO MAKECODE

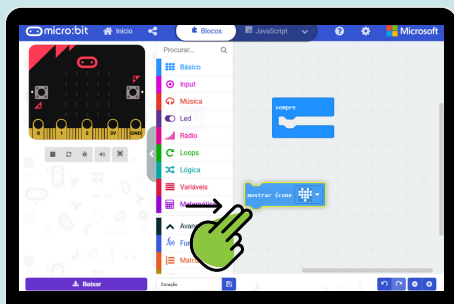


- 1 Abra o aplicativo MakeCode em seu computador. Em seguida, clique em "Novo projeto".

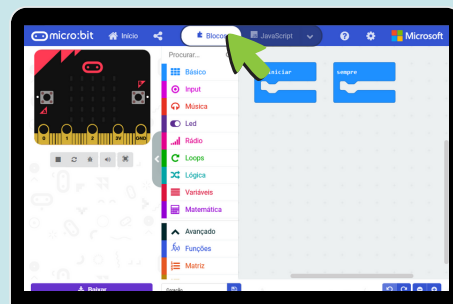


- 2 Insira um nome para o seu projeto e clique em "Criar".

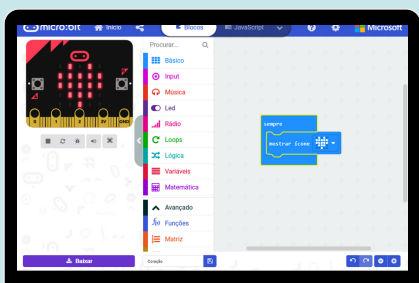
ORIENTAÇÕES COMPLEMENTARES



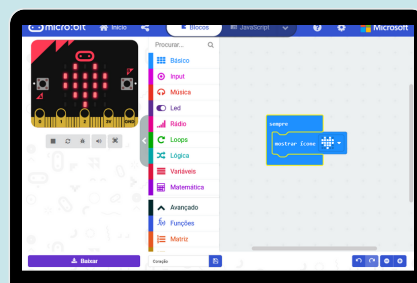
- 4 Arraste os blocos para montar os códigos das lições.



- 3 Selecione a linguagem de programação em Blocos.



- 5 Conecte o Micro:bit ao computador usando o cabo micro USB.

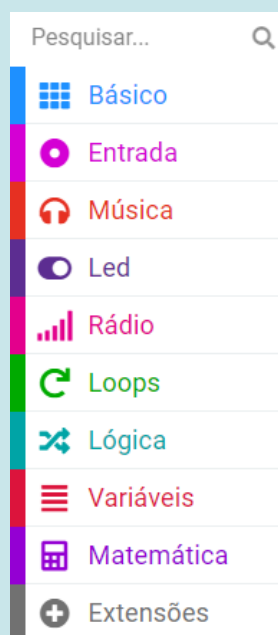


- 6 Clique em "Baixar" para transferir o código para o Micro:bit.

INSTRUÇÕES DE COMO UTILIZAR A PALETA DE BLOCOS DO MAKECODE

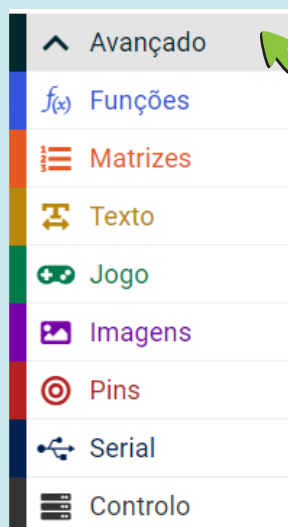
A paleta de blocos é como uma biblioteca que armazena diversos blocos com várias funcionalidades.

Ela é dinâmica, interativa e possibilita a identificação dos blocos observando suas cores.



Aqui é possível pesquisar os blocos

ORIENTAÇÕES COMPLEMENTARES



Na paleta de blocos avançado temos outras opções de blocos um pouco mais complexos para complementar e facilitar os códigos.

Para compreender melhor o uso dos blocos, disponíveis na paleta de blocos, fizemos o documento Referências Técnicas que explica exatamente qual a funcionalidade de cada um deles.

Esse material encontra-se disponível no qr-code ou link abaixo:



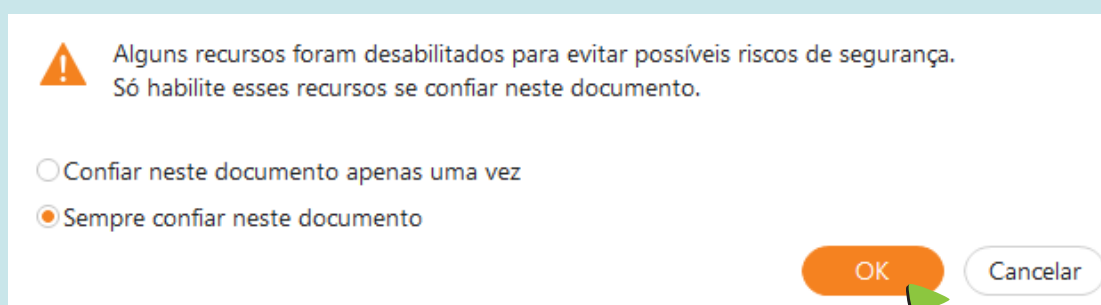
www.blogdarobotica.com/referencias-microbit

ORIENTAÇÕES COMPLEMENTARES

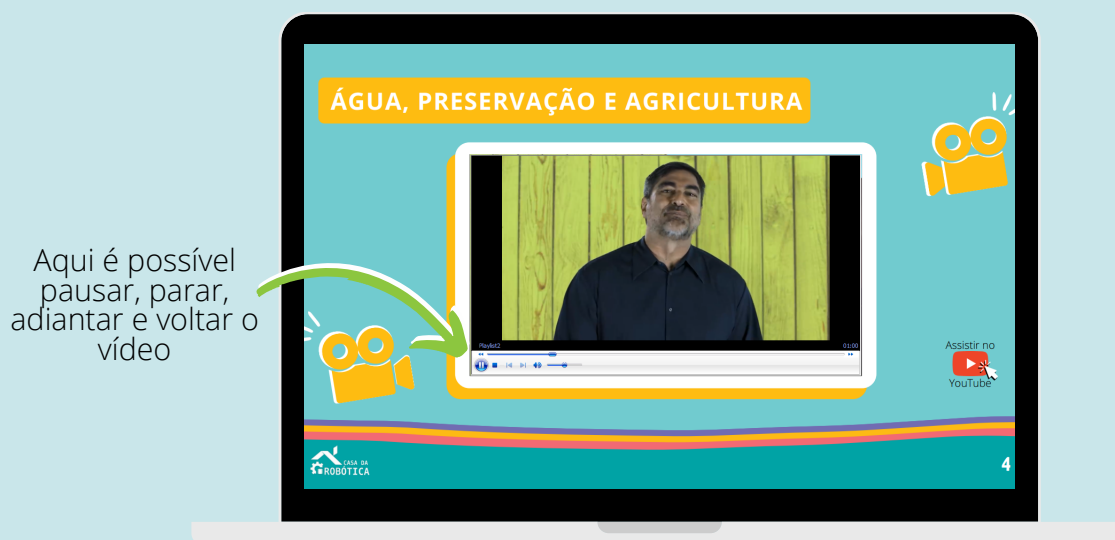
Nosso material complementar está disponível em formato PDF. Esses slides servem como base para ministrar as aulas elaboradas nos planos de aula.

Os PDFs são interativos, possuem vídeos que podem ser pausados e adiantados, além de obter o link do vídeo disponível para acesso via internet.

Ao clicar sobre a imagem do vídeo, será necessário habilitar a utilização de seus recursos clicando em "Sempre confiar neste documento".



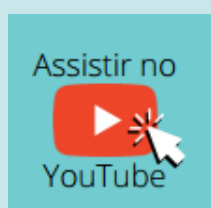
Logo após, o video será iniciado e aparecerá os comandos de pausa, play, volume, avançar.



ORIENTAÇÕES COMPLEMENTARES

Atenção! Para reprodução do vídeo no PDF, abra os materiais complementares em leitores de PDF como o Adobe Acrobat Reader, Foxit PDF reader, Okular, entre outros.

Ao lado dos vídeos, temos um ícone que o redireciona para o vídeo direto do YouTube.



Clicando aqui será redirecionado para o vídeo com exibição online.

Professor, esperamos que todo o conteúdo e orientações aqui passadas sejam de muita valia para um melhor desempenho do seu trabalho em sala de aula. Contamos com a sua ajuda para que essa experiência seja prazerosa aos alunos.

Nos vemos no Telegram!

DIREITOS RESERVADOS

Todo o material disponibilizado possui direitos reservados e protegidos pela Lei 9.610 de 19/02/1998. É proibida a reprodução desta obra, mesmo parcial, por qualquer processo, sem prévia autorização, por escrito dos autores.

Copyright © 2023 da WL Componentes Eletrônicos Ltda.

Desenvolvido por:

